

DOCUMENTO DE ÉPICAS E HISTORIAS DE USUARIO SIGIOP-MOP

Sistema de Gestión de Inspecciones de Obras Públicas

Campo	Información
Organización	Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Proyecto	SIGIOP-MOP
Alcance inicial	SGII-DV · Dirección de Vialidad
Fecha	24/08/2026
Versión	1.0
Estado	Línea base académica para Capstone

Documento elaborado a partir de la línea base funcional y técnica consolidada D01–D08 del MVP.

1. Datos del documento

1.1 Histórico de revisiones

Versión	Fecha	Descripción / cambio	Autor
1.0	24/08/2026	Versión inicial preparada para revisión formal. Épicas e historias de usuario alineadas con la gestión Kanban y la línea base D01-D08 de SIGIOP-MOP.	Equipo SIGIOP-MOP

1.2 Información del proyecto

Campo	Detalle
Organización	Duoc UC · Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	Por completar
Proyecto	SIGIOP-MOP – Sistema de Gestión de Inspecciones de Obras Públicas
Fecha de inicio	10/08/2026
Fecha de término	Por completar según calendario académico
Patrocinador / contraparte	Ministerio de Obras Públicas (MOP) – SGII-DV
Docente	Jorge Gómez
Integrantes	Hugo Rubilar · Mario De Martini · Jaime Maureira · Francisco Ormeño

2. Propósito y criterio de construcción

Este documento transforma la línea base funcional del MVP de SIGIOP-MOP en épicas e historias de usuario utilizables para la gestión del trabajo mediante Kanban. Las historias se derivan del alcance, requerimientos, procesos, casos de uso, modelo de datos, arquitectura, API y trazabilidad ya consolidados; no crean un alcance funcional paralelo.

El primer caso de implementación corresponde a SGII-DV. La aplicación móvil se orienta al trabajo en terreno (formularios ECI, evidencia, GPS y operación offline), mientras que la plataforma web se orienta a gestión, mapa nacional, dashboard, historial, reportes y administración.

3. Épicas para el proyecto SIGIOP-MOP

ID	Épica	Objetivo	Prioridad
EP-01	Identidad, autenticación y control de acceso	Gestionar acceso seguro, usuarios, roles y permisos del sistema.	Alta / Must
EP-02	Gestión territorial y recintos	Mantener y consultar recintos, tipologías y estructura territorial.	Alta / Must
EP-03	Inspección ECI en terreno	Digitalizar el formulario ECI, respuestas, borradores y ciclo principal de inspección.	Alta / Must
EP-04	Evidencias y georreferenciación	Capturar fotografías/documentos, GPS y asociaciones granulares de evidencia.	Alta / Must
EP-05	Cálculo ICI y priorización	Calcular el ICI 35/20/40/5, conservar factores, categoría y prioridad trazable.	Alta / Must
EP-06	Offline y sincronización	Permitir continuidad de trabajo sin conectividad y sincronización idempotente.	Alta / Must
EP-07	Historial, corrección y reevaluación	Conservar estados, auditoría, versiones, reapertura y reevaluaciones vinculadas.	Alta / Must
EP-08	Mapa, dashboard y consulta de gestión	Visualizar el territorio nacional, indicadores, filtros, ranking e historial.	Alta / Must
EP-09	Reportes, documentos, validación y alertas	Emitir reportes, mantener documentos del recinto, validaciones profesionales y alertas.	Media / Should
EP-10	IA y automatización auxiliar	Incorporar IA y n8n como servicios desacoplados de apoyo, sin alterar información oficial.	Media / Could

4. Priorización de épicas

Se utiliza MoSCoW como técnica de priorización de la cola de trabajo Kanban. Must identifica capacidades necesarias para demostrar el flujo principal del MVP; Should corresponde a capacidades relevantes para completar la operación; Could agrupa extensiones controladas que no deben bloquear el núcleo. La prioridad se refleja en las tarjetas Trello y puede ajustarse de manera controlada cuando cambien dependencias o validaciones. Las decisiones institucionales aún abiertas permanecen sujetas a validación del MOP.

Prioridad	Épicas	Criterio
Must	EP-01 a EP-08	Núcleo requerido para ejecutar, calcular, trazar y consultar una inspección ECI/ICI.
Should	EP-09	Completa gestión documental, validación, alertas y salida formal del proceso.
Could	EP-10	IA y automatización auxiliar; desacopladas de las reglas institucionales autoritativas.
Won't por ahora	—	No se incorpora funcionalidad fuera del alcance aprobado del MVP.

5. Definición de Historias de Usuario

Formato utilizado: Como [rol], quiero [necesidad], para [valor]. Cada historia incorpora criterios de aceptación resumidos y una referencia funcional para mantener trazabilidad con la línea base.

ID	Épica	Como	Quiero	Para	Criterios de aceptación resumidos	Trazabilidad
HU-01	EP-01	Usuario autorizado	iniciar sesión en SIGIOP-MOP	acceder únicamente a las funciones permitidas por mi rol	Credenciales válidas permiten acceso; credenciales inválidas son rechazadas; permisos se validan en backend.	RF-01 a RF-03 · CU-01/CU-02
HU-02	EP-01	Administrador	gestionar usuarios, roles y permisos	controlar quién puede acceder y qué acciones puede ejecutar	Altas/cambios quedan auditados; no se exponen secretos; RBAC se aplica desde la API.	RF-01 a RF-03 · CU-02
HU-03	EP-02	Usuario autorizado	consultar recintos por territorio y tipología	identificar rápidamente la infraestructura que debo gestionar	Permite filtros territoriales; cada recinto conserva identificación e historial asociado.	RF-09/RF-14 · CU-23
HU-04	EP-03	Inspector	crear o continuar una inspección ECI	registrar el diagnóstico del recinto en terreno	La inspección usa versión vigente del formulario; puede guardarse como borrador; mantiene inspector, recinto y período.	RF-04/RF-06/RF-08/RF-13 · CU-03
HU-05	EP-03	Inspector	completar secciones, criterios, respuestas y observaciones del	digitalizar íntegramente la evaluación	Se validan campos y escala 1–5; respuestas quedan vinculadas al criterio y versión	CU-04 · D02_E01

			ECI	institucional	del formulario.	
HU-06	EP-04	Inspector	capturar evidencia fotográfica o documental y su ubicación	respaldar objetivamente la evaluación realizada	La evidencia guarda metadata/object_key; binarios van a Object Storage; GPS conserva fuente, precisión y fecha.	RF-10/RF-11/RF-34 · CU-05/CU-22
HU-07	EP-04	Inspector	vincular una evidencia a una respuesta o criterio específico	mantener trazabilidad granular del respaldo	Una evidencia puede asociarse de forma general o a respuesta/criterio sin duplicar el archivo.	RF-34 · CU-22
HU-08	EP-05	Inspector o Supervisor autorizado	obtener el ICI calculado automáticamente	disponer de un resultado técnico reproducible	Backend calcula F1 35%, F2 20%, F3 40%, F4 5%; conserva versión de regla y factores.	RF-12/RF-17 · CU-07
HU-09	EP-05	Supervisor autorizado	consultar y, cuando corresponda, ajustar la prioridad	gestionar casos críticos sin alterar el ICI original	Se conserva prioridad calculada y prioridad final; cambio manual exige usuario, fecha y motivo.	CU-08 · D02_E02
HU-10	EP-06	Inspector	trabajar sin conexión	continuar una inspección en lugares con conectividad limitada	La app mantiene borrador local y cola de operaciones; no pierde respuestas ni evidencia pendiente.	RF-26 · CU-06
HU-11	EP-06	Inspector	sincronizar operaciones pendientes al recuperar conexión	evitar duplicados y consolidar el expediente	La API usa UUID/idempotency_key; informa accepted, duplicate, conflict o rejected.	RF-26 · D03_E07
HU-12	EP-07	Usuario autorizado	consultar el historial completo de una inspección	conocer cambios, estados, versiones y responsables	Historial muestra eventos, estados, prioridad y versiones sin sobrescribir antecedentes.	RF-20/RF-21 · CU-11
HU-13	EP-07	Perfil autorizado	corregir una evaluación existente de forma controlada	rectificar información manteniendo auditoría	La corrección genera versión/auditoría y no crea por sí sola una nueva inspección.	RF-33 · CU-20
HU-14	EP-07	Perfil autorizado	registrar una reevaluación extraordinaria	evaluar nuevamente un recinto cuando exista un cambio real o evento	Se crea nueva inspección vinculada mediante inspeccion_origen_id y conserva historial anterior.	RF-35 · CU-21
HU-15	EP-08	Usuario de gestión	navegar por un mapa nacional georreferenciado	identificar recintos, condición y prioridad territorialmente	Mapa consume datos desde API, permite filtros y navegación hacia la ficha/hoja de vida.	RF-18/RF-19/RF-32 · CU-12/CU-23
HU-16	EP-08	Usuario de gestión	consultar un dashboard ECI/ICI	analizar condición, criticidad y distribución de resultados	Muestra ICI, promedios, ranking, factores, territorio y tipología desde datos vigentes.	RF-18/RF-19 · CU-13
HU-17	EP-09	Usuario autorizado	generar un reporte de una inspección	contar con una salida formal y trazable	El reporte conserva alcance, fecha de generación y referencia a la información utilizada.	RF-27/RF-28 · CU-15
HU-18	EP-09	Usuario autorizado	consultar documentos permanentes de un recinto	mantener antecedentes separados de la evidencia de inspección	Documentos se vinculan al recinto, almacenan metadata/object_key y respetan permisos.	CU-16
HU-19	EP-09	Profesional autorizado	registrar revisión o validación profesional	dejar constancia de responsable, especialidad, fecha y estado	La validación no sobrescribe el expediente y mantiene referencia de firma cuando corresponda.	CU-17
HU-20	EP-09	Usuario autorizado	gestionar alertas y contexto de emergencia	dar seguimiento a condiciones críticas o eventos extraordinarios	Alertas y eventos quedan persistidos, auditados y desacoplados del canal de notificación.	CU-18/CU-19
HU-21	EP-10	Usuario autorizado	consultar una IA de apoyo	obtener asistencia sobre información autorizada sin alterar el registro oficial	La IA opera desacoplada; no ejecuta el cálculo ICI autoritativo ni modifica datos oficiales por sí sola.	CU-14
HU-22	EP-10	Administrador técnico	usar automatizaciones n8n controladas	reducir tareas repetitivas sin introducir lógica	Los flujos son auxiliares, versionables y no sustituyen reglas de negocio del backend.	D06/D07

				institucional oculta		
--	--	--	--	----------------------	--	--

6. Mapa Épica → MVP → Kanban

Épica	Entrega esperada en MVP	Plataforma principal
EP-01	Login, identidad, RBAC y administración básica.	Web / Mobile / API
EP-02	Catálogo territorial y recintos consultables.	Web / API
EP-03	Formulario ECI digital y ciclo principal de inspección.	Mobile / API
EP-04	GPS, evidencia y asociación granular.	Mobile / API / Storage
EP-05	Cálculo ICI y prioridad trazable.	API / Web / Mobile
EP-06	Borradores offline y sincronización idempotente.	Mobile / API
EP-07	Historial, corrección, reapertura y reevaluación.	Web / API
EP-08	Mapa nacional y dashboard de gestión.	Web / API
EP-09	Reportes, documentos, validación y alertas.	Web / API
EP-10	IA y automatización auxiliar desacopladas.	Servicios auxiliares

6.1 Gestión de las historias en Kanban

Cada historia de usuario se materializará como una o más tarjetas Trello cuando sea necesario descomponer el trabajo. La tarjeta deberá indicar al menos: ID de historia o requisito relacionado, descripción breve, prioridad, responsable, criterio de aceptación, dependencias y evidencia de cierre.

El flujo inicial del tablero será: Por hacer → En curso → En revisión/validación → Terminado, incorporando Bloqueado cuando corresponda. El equipo aplicará límites de trabajo en curso (WIP) de manera progresiva para evitar iniciar más tareas de las que puede terminar.

La trazabilidad de implementación seguirá: requisito/RF + prioridad → tarjeta Trello → rama → commits → Pull Request → pruebas/validación → evidencia.

7. Criterios transversales de aceptación

- La lógica institucional autoritativa reside en backend; Web y Mobile consumen la misma API versionada.
- El ICI debe reproducir las ponderaciones institucionales vigentes 35/20/40/5 y conservar trazabilidad del cálculo.
- Las fotografías y archivos binarios se almacenan fuera de PostgreSQL; la base conserva metadatos y object_key.
- Toda operación crítica debe respetar RBAC y quedar auditada cuando corresponda.
- Las operaciones offline deben ser idempotentes y evitar duplicados al recuperar conectividad.
- Las decisiones institucionales todavía abiertas no deben codificarse como reglas definitivas por inferencia.
- La IA y n8n son auxiliares y no sustituyen reglas de negocio, aprobación profesional ni cálculo oficial.

8. Política de término de una tarjeta Kanban

- Tarjeta Trello asociada a una historia/requisito, con criterio de aceptación y trazabilidad.
- Código integrado mediante Pull Request y sin secretos versionados; la tarjeta avanza a Terminado solo después de la validación.
- Build/validaciones del componente afectado exitosos.
- Permisos y validaciones aplicados en backend.
- Migración incluida si existe cambio de esquema.
- Pruebas unitarias o de integración para lógica crítica y validación manual del flujo principal.
- Documentación técnica actualizada cuando cambian API, datos o configuración.
- Sin errores críticos conocidos que impidan la demostración del MVP; evidencia de validación registrada antes del cierre de la tarjeta.

9. Observaciones y decisiones abiertas

Las historias anteriores constituyen la línea base de planificación del MVP. Permanecen sujetas a definición institucional los estados y permisos definitivos, reglas exactas de reapertura, política de fotografías/retención, plantilla formal de PDF, firma digital, canales de alertas, reglas de emergencia, alcance definitivo de IA y automatizaciones n8n.

10. Conclusión

Las épicas e historias de usuario mantienen correspondencia con la documentación D01–D08 y permiten trasladar el alcance validado a una cola de trabajo Kanban sin perder trazabilidad. La prioridad del desarrollo debe concentrarse primero en el flujo vertical: autenticación, recinto, formulario ECI, inspección, respuestas, cálculo ICI, evidencia/georreferenciación y visualización web mínima; posteriormente se incorporan operación offline, historial avanzado, gestión y extensiones.